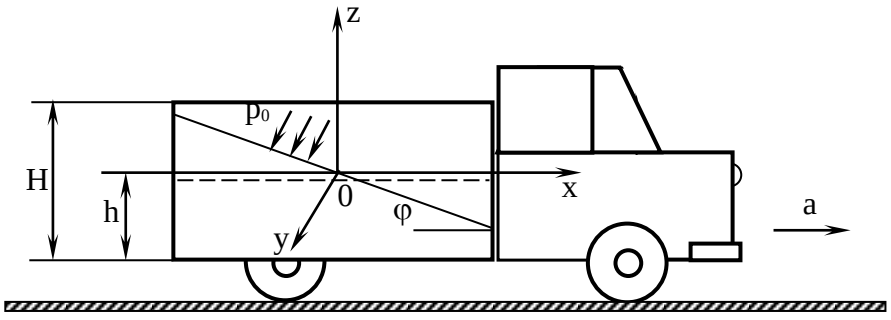
ՀԵՂՈՒԿԻ ՀԱՐԱԲԵՐԱԿԱՆ ՀԱՆԳԻՍՏԸ

Երբ հեղուկը հանգստի վիճակում է գտնվում մի համակարգի նկատմամբ, ապա անպայման գոյություն կունենա մի համակարգ, որի նկատմամբ այն կգտնվի շարժման մեջ: Հեղուկի նման հանգստի վիճակը կոչվում է հարաբերական: Պրակտիկայում հանդիպում են հեղուկի հարաբերական հանգստի տարբեր դեպքեր՝ օրինակ, երբ հեղուկով լցված անոթը հաստատված շարժում է կատարում, ապա հեղուկի մասնիկները անոթի հետ միասին շարժվում են որպես մեկ պինդ մարմին, իսկ անմիջապես անոթի նկատմամբ մնում են անշարժ: Հարաբերական հանգստի հավասարումը կարող ենք ստանալ հեղուկի հավասարակշռության հավասարումներից, Դալամբերի սկզբունքի հիման վրա՝ ազդող ուժերին ավելացնելով շարժում առաջ բերող իներցիոն ուժերը:

Դիտարկենք հարաբերական հանգստի երկու դեպք.

1) Ենթադրենք հեղուկով լցված ավտոցիստեռնը շարժվում է հորիզոնական ուղղությամբ a արագացումով (նկ. 15): Պահանջվում է պարզել ճնշման բաշխման օրենքը և հեղուկի ազատ մակերևույթի տեսքը:



Նկ. 15

Օգտվենք հեղուկի հավասարակշռության ընդհանուր դիֆերենցիալ հավասարումից.

$$dp = \rho\left(F_x d_x + F_y dy + F_z dz\right): \tag{1.37}$$

Որոշենք հեղուկի վրա ազդող ուժերը.

ա) ծավալային ուժեր՝ $F_x^{ծ} = 0, \quad F_y^{ծ} = 0, \quad F_z^{ծ} = -g, \quad (m = 1),$ (1.38)

բ) իներցիոն ուժեր՝ $F_x^{h} = -a, \quad F_y^{h} = 0, \quad F_z^{h} = 0:$ (1.39)

Այսինքն կունենանք՝

$$\begin{aligned} F_x &= F_x^{ծ} + F_x^{հ} = -a \\ F_y &= F_y^{ծ} + F_y^{հ} = 0 \\ F_z &= F_z^{ծ} + F_z^{հ} = -g \end{aligned} \qquad (1.40)$$

(1.40) –ը տեղադրենք (1.37) –ի մեջ.

$$dp = \rho(-adx - gdz): \qquad (1.41)$$

(1.41) –ը հարաբերական հանգստի դիֆերենցիալ հավասարումն է, որի ինտեգրումից կստանանք.

$$p = -\rho(ax + gz) + C: \qquad (1.42)$$

Ինտեգրման C հաստատունը որոշենք հետևյալ եզրային պայմանից. երբ

$$x = 0,\ y = 0,\ z = 0,\ p = p_0: \qquad (1.43)$$

Տեղադրելով (1.42) –ի մեջ, կստանանք՝

$$C = p_0, \qquad (1.44)$$

և (1.42)-ից՝

$$p = p_0 - \rho(ax + gz), \qquad (1.45)$$

որն իրենից ներկայացնում է ճնշման բաշխման օրենքը, ըստ որի կարելի է որոշել ճնշումը հեղուկի ցանկացած կետում:

Ըստ (1.45) հավասարման կարող ենք ստանալ նաև հարաբերական հանգստի վիճակում գտնվող հեղուկի ազատ մակերևույթի հավասարումը, եթե վերջինիս մեջ տեղադրենք $p = p_0$ պայմանը.

$$z = -\frac{a}{g}x: \qquad (1.46)$$

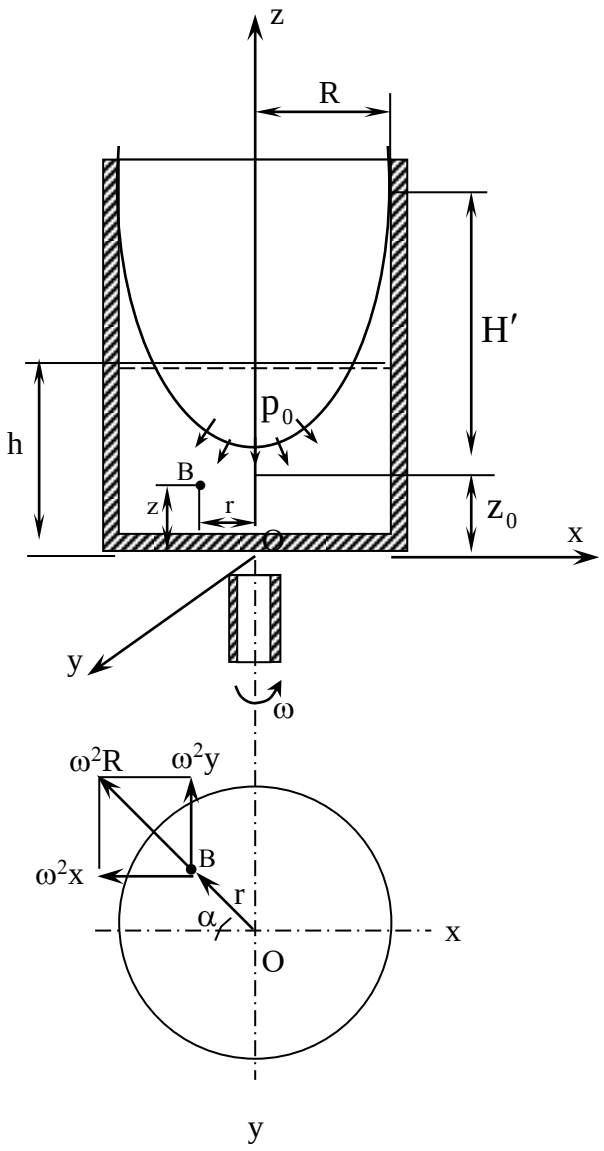
Սա թեք հարթության հավասարումն է, որի թեքման անկյունը՝

$$tg\beta = \left|\frac{a}{g}\right|, \qquad (1.47)$$

և երբ $a = g, \quad tg\beta = 1, \quad \beta = 45^0$:

2) Ենթադրենք ունենք հեղուկով լցված անոթ, որը պտտվում է ծանրության ուժի դաշտում ω անկյունային արագությամբ (նկ. 16): Շարժման կայուն վիճակ ստեղծվելուց հետո հեղուկի մասնիկները անոթի հետ միասին շարժվելով հանդերձ, անշարժ են մնում անոթի նկատմամբ, այսինքն հեղուկն անոթի նկատմամբ հարաբերական

շարժում չի կատարում: Պարզենք հարաբերական հանգստի այս դեպքում ճնշման բաշխման օրենքը և հեղուկի ազատ մակերևույթի տեսքը:



Նկ. 16

Օգտվենք հեղուկի հավասարակշռության ընդհանուր դիֆերենցիալ հավասարումից.

$$dp = \rho\left(F_x d_x + F_y dy + F_z dz\right): \qquad (1.48)$$

Որոշենք հեղուկի վրա ազդող ուժերը.

ա) ծավալային ուժեր՝

$$F_x^{ծ} = 0, \qquad F_y^{ծ} = 0, \qquad F_z^{ծ} = -g, \quad (m = 1), \qquad (1.49)$$

բ) իներցիոն ուժերից պտտման դեպքում ազդում է կենտրոնախույս ուժը՝

$$F^{կ} = \frac{mv^2}{r} = m\omega^2 r \quad և \quad F^{կ} = \omega^2 r, \quad երբ \quad m = 1: \qquad (1.50)$$

Այսինքն՝

$$F_x^{կ} = \omega^2 r\cos\alpha, \quad F_y^{կ} = \omega^2 r\sin\alpha, \quad F_z^{կ} = 0: \qquad (1.51)$$

Տեղադրելով՝ $\cos\alpha = \frac{x}{r}$, $\sin\alpha = \frac{y}{r}$, կստանանք.

$$F_x^{կ} = \omega^2 x, \qquad F_y^{կ} = \omega^2 y: \qquad (1.52)$$

Այսինքն կունենանք՝

$$\begin{aligned} F_x &= F_x^{ծ} + F_x^{կ} = \omega^2 x \\ F_y &= F_y^{ծ} + F_y^{կ} = \omega^2 y \\ F_z &= F_z^{ծ} + F_z^{կ} = -g \end{aligned} \qquad (1.53)$$

(1.53) –ը տեղադրենք (1.48) –ի մեջ.

$$dp = \rho\left(\omega^2 x dx + \omega^2 y dy - g dz\right): \qquad (1.54)$$

(1.54) –ը հարաբերական հանգստի դիֆերենցիալ հավասարումն է, որի ինտեգրումից կստանանք.

$$p = \rho\left(\frac{\omega^2 x^2}{2} + \frac{\omega^2 y^2}{2} - gz\right) + C : \qquad (1.55)$$

Ինտեգրման C հաստատունը որոշենք հետևյալ եզրային պայմանից. երբ

$$x = 0,\ y = 0,\ z = z_0,\ \text{ապա}\ p = p_0\ \text{և}\ C = p_0 + \rho g z_0 : \qquad (1.56)$$

Տեղադրելով (1.55) –ի մեջ, կստանանք.

$$p = \rho\left(\frac{\omega^2 x^2}{2} + \frac{\omega^2 y^2}{2} - gz\right) + p_0 + \rho g z_0 : \qquad (1.57)$$

Միաժամանակ նկատի ունենալով, որ $x^2 + y^2 = r^2$, կստանանք.

$$p = p_0 + \frac{\rho\omega^2 r^2}{2} + \rho g(z_0 - z), \qquad (1.58)$$

որն իրենից ներկայացնում է ճնշման բաշխման օրենքը, ըստ որի էլ կարելի է որոշել ճնշումը հեղուկի ցանկացած կետում:

Ըստ (1.58) հավասարման կարող ենք ստանալ նաև հարաբերական հանգստի վիճակում գտնվող հեղուկի ազատ մակերևույթի հավասարումը, եթե վերջինիս մեջ տեղադրենք $p = p_0$ պայմանը.

$$z = z_0 + \frac{\omega^2 r^2}{2g} : \qquad (1.59)$$

որտեղ՝ r և z-ը՝ հեղուկի կամայական B կետի հորիզոնական և ուղղաձիգ կոորդինատներն են, z_0 –ն՝ պարաբոլոիդի գագաթի ուղղաձիգ կոորդինատը.

$$z_0 = h - \frac{H'}{2}, \qquad H' = \frac{\omega^2 R^2}{2g}, \qquad (1.60)$$

H'-ը պարաբոլոիդի բարձրությունն է, R –ը՝ անոթի շառավիղը:

https://www.youtube.com/watch?v=HzB06cSJm0c